

Exercice 1 (4 points) : On estime la demande d'un bien par le modèle suivant :

$$\ln(Q_t) = 5 - 1,2 \ln(P_t) + 0,8 \ln(Y_t) \text{ où}$$

- Q_t : quantité demandée
 - P_t : prix du bien
 - Y_t : revenu des consommateurs
1. Interprétez le coefficient $-1,2$ devant $\ln(P_t)$.
 2. Interprétez le coefficient $0,80$ devant $\ln(Y_t)$.
 3. Si le prix augmente de 10 %, de combien (en %) varie, approximativement, la demande Q_t ?
 4. Si le revenu augmente de 5 %, de combien (en %) varie, approximativement, la demande Q_t ?

Exercice 2 (4 points) : On suppose un modèle simple de courbe de Phillips inverse entre le taux d'inflation π (en %) et le taux de chômage u (en %) :

$$\pi_t = 2 + 20/u_t$$

1. Calculez l'inflation prédite si le chômage est $u=10\%$.
2. Calculez l'inflation prédite si le chômage est $u=5\%$.
3. Comment interpréter la relation entre π et u ?
4. Montrez comment ce modèle peut être vu comme un modèle linéaire en $1/u_t$.

Exercice 3 (12 points): Comment procède-t-on, étape par étape, pour élaborer un modèle macroéconomique théorique rigoureux ?